線形代数1, 期末テスト予想問題

2011/7/11 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

- 問題用紙は1枚、裏表合わせて7問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 解答用紙表に氏名と学籍番号を記入すること.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列式を計算せよ. (各10点)

(1) $\begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 11 & -8 \end{vmatrix} = 4 \times (-8) - (-5) \times 11 = -32 + 55 = \underline{23}$

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} \overset{②-2\times①}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 11 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 11 \\ -3 & -1 \end{vmatrix}$

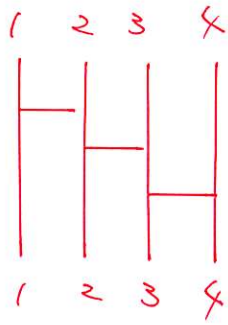
$= 1 \times (-1) - 11 \times (-3) = \underline{32}$

(3) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \overset{①\leftrightarrow②}{=\!=} -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \overset{②\leftrightarrow④}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

$= 1 \times 2 \times 3 \times 4 = \underline{24}$

$\boxed{2}$ 4 次行列 $A = (a_{ij})$ の行列式は $|A| = \sum_{\varphi} \mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ により定義される．(ただし和 Σ は $24(=4!)$ 個の全ての 4 次置換 $\varphi_1, \ldots, \varphi_{24}$ に関する和を取る.) (各 5 点)

(1) $\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ のとき、符号 $\mathrm{sgn}(\varphi)$ を求めよ.



右のあみだくじより φは奇置換。

よって $\mathrm{sgn}(\varphi) = \underline{-1}$

(2) さらに $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 0 & 6 \\ 3 & 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ のとき, $\mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$ の値を求めよ.

$\varphi(1) = 4 \quad \varphi(2) = 1 \quad \varphi(3) = 2 \quad \varphi(4) = 3$ より

$\mathrm{sgn}(\varphi) a_{1\varphi(1)} a_{2\varphi(2)} a_{3\varphi(3)} a_{4\varphi(4)}$

$= (-1) a_{14} a_{21} a_{32} a_{43}$

$= (-1) \times 3 \times 1 \times 4 \times 6 = \underline{-72}$

$\boxed{3}$ 次の行列の逆行列を求めよ. (10 点)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-②]{①-②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[②-③]{①+③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathrm{rank}\, A = 3$ より. A は逆行列 A^{-1} をもつ。

上と同じ基本変形を単位行列 E に行うと.

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-①} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-②]{①-②} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[②-③]{①+③} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

したがって $A^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}$

4 次の行列式を因数分解せよ．(各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix} \overset{④-③}{=\!=} \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix} \overset{③-②}{=\!=} \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix}$

$\overset{②-①}{=\!=} \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix} = \underline{a(b-a)(c-b)(d-c)}$

(2) $\begin{vmatrix} a & b & b & b \\ a & b & a & a \\ a & a & b & a \\ a & a & a & b \end{vmatrix} \overset{\substack{②-① \\ ③-① \\ ④-①}}{=\!=} \begin{vmatrix} a & b & b & b \\ 0 & 0 & a-b & a-b \\ 0 & a-b & 0 & a-b \\ 0 & a-b & a-b & 0 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 0 & a-b & a-b \\ a-b & 0 & a-b \\ a-b & a-b & 0 \end{vmatrix}$

$= a(a-b)^3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = a(a-b)^3 \{0^3+1^3+1^3-3\times1\times1\times0\}$

サラス

$= \underline{2a(a-b)^3}$

5 3 次正方行列 A の行列式 $|A|$ の値が 2 に等しいとき，次の行列式の値を求めよ．ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す．(各 5 点)

(1) $|A^3 \cdot ({}^tA)^4 \cdot A^{-5}| = |A|^3 |{}^tA|^4 |A^{-1}|^5 = |A|^{3+4-5} = |A|^2 = \underline{4}$

(2) $|({}^tA)^2 \cdot (-A)^3| = |{}^tA|^2 |-A|^3 = |A|^2 \left((-1)^3 |A|\right)^3 = (-1)^3 |A|^5$

$= \underline{-32}$

$\boxed{6}$ 行列 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & -3 \end{pmatrix}$ の余因子 Δ_{ij} $(1 \leq i, j \leq 3)$ を求めよ. (10 点)

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} +\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\begin{pmatrix} -7 & 4 & 2 \\ 5 & -11 & -15 \\ 1 & -6 & -3 \end{pmatrix}}$$

(Δ_{ij} を (i,j) 成分とする行列)

$\boxed{7}$ 次の行列式を計算せよ. (10 点)

$$\begin{vmatrix} 2 & 2011.0711 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & \pi & 3 & 5 \\ -5 & 2/3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{2行で展開}}{=\!=} 2 \times \begin{vmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 3 & 3 & 5 \\ -5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & 5 \\ -5 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\boxed{1}+5\times\boxed{3}}{=\!=} 4 \begin{vmatrix} 16 & -2 & 3 \\ 28 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{3行で展開}}{=\!=} 4 \times 1 \times \begin{vmatrix} 16 & -2 \\ 28 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 16 \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 32 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 32 \times (+13)$$

$$= \underline{416}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la1.html